

bigt.ai

Liquidación P2P — Swap entre rails con verificación IA

Estado: diseño objetivo, sin construir. Todo lo que sigue describe el flujo de liquidación que estamos construyendo: depósito en garantía P2SH de 2-de-3 en Bigtangle L0 y verificación real contra la API de PayPal. La versión de demostración actual es una máquina de estados sobre Postgres con la pata fiat simulada. Las capturas son de esa versión; el diseño vive en el repositorio dai, `docs/p2p.md`.

Esta guía demuestra el flujo de liquidación P2P nativo de IA: publicar USDT en venta, emparejar con un comprador, bloqueo del depósito, pago fiat con verificación automática, liberación del depósito y reembolso por tiempo agotado. Sin botón manual de «Confirmar» — el Motor de Liquidación verifica el pago mediante un webhook de PayPal.

1. Vista del panel

El panel P2P muestra todos los swaps activos con su estado, tasa y referencias de transacción.



El panel muestra todos los swaps activos con estado, tasa y referencias de transacción. Cada tarjeta muestra el ID del swap, el par de activos (p. ej. 100 USDT ⇌ 101 USD), una insignia de estado con código de colores y una línea de tiempo desplegable.

2. El vendedor publica USDT

Envía una orden limitada firmada con DID al Motor de Liquidación.

```
const signature = signPayload(  
  { sellerDid, giveToken: "USDT", giveAmount: "100",  
    giveChain: "L0", wantCurrency: "USD",  
    wantAmount: "101", wantRail: "paypal" },  
  sellerPriv,  
);
```

El vendedor envía una orden limitada firmada: vender 100 USDT por 101 USD vía PayPal. El Motor de Liquidación valida la firma DID. Estado: ACTIVE. La orden caduca tras validUntil.

3. El comprador empareja la orden

El comprador envía una orden de mercado firmada. La tasa se fija al momento del emparejamiento mediante un oráculo, y el importe de la factura queda fijo desde ese instante.

```
const signature = signPayload(
  { orderId, buyerDid, amount: "100",
    receiveAddress, paypalAccount },
  buyerPriv,
);
```

El comprador empareja la orden con una orden de mercado firmada con DID, indicando la dirección que debe recibir la liberación y la cuenta PayPal a abonar. Estado: MATCHED. Se crea un swapId único para el ciclo de vida.

4. El vendedor bloquea USDT en un depósito de 2-de-3

La dirección de depósito es un script P2SH con tres claves — vendedor, comprador, motor — y un umbral de dos.

```
// redeemScript = OP_2 <seller> <buyer> <engine> OP_3 OP_CHECKMULTISIG
const escrowAddress = p2shAddress(sellerPub, buyerPub, enginePub);
await L0.transfer(escrowAddress, "100");
```

El vendedor financia la dirección de depósito en Bigtangle L0. El Motor demuestra el bloqueo con `getTransactionStatus` — `CONFIRMED`, destino `escrowAddress`, importe 100 — y falla en modo cerrado si cualquiera de las tres comprobaciones no se cumple. Estado: ESCROW_LOCKED. El comprador ve los fondos asegurados antes de enviar el fiat.

5. El Motor emite la factura, el comprador paga con PayPal

El Motor crea una factura PayPal de importe exacto y entrega la URL alojada al comprador.

```
const res = await fetch("/api/p2p/payments/invoice", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ swapId, amount: "101", currency: "USD" }),
});
// → URL de pago alojada; número de factura = swapId
```

El comprador paga la factura alojada. El Motor no toca el dinero — PayPal lo retiene. No se necesita confirmación del vendedor. Estado: PAYMENT_PENDING. Arranca el temporizador de expiración.

6. El Motor verifica automáticamente el pago

Innovación clave: ningún botón humano de «Confirmar». El pago lo demuestra PayPal, no lo afirma una parte.

```
// POST /api/webhooks/paypal - SHA256withRSA over transmissionId|time|webhookId|crc32(body)
const ok = verifyPayPalWebhook(rawBody, headers);
if (ok) await transitions(swapId, "verify");
```

El Motor verifica el webhook `INVOICING.INVOICE.PAID`, deduplicado por `event.id`. Esto sustituye al botón manual de «Confirmar» de Binance P2P. Ningún vendedor puede negar la recepción. Estado: `PAYMENT_VERIFIED`.

7. El Motor y el comprador liberan el depósito

Dos firmas satisfacen el script: la del comprador y la del motor. Ninguna parte por sí sola puede mover los fondos.

```
const scriptSig = updateScriptWithSignature(unsigned, [
  await buyerKey.signInput(tx, 0),
  await engineKey.signInput(tx, 0),
  redeemScript,
]);
await L0.submitTransaction(serialize(tx));
```

El gasto de liberación se ensambla y se emite hacia `receiveAddress`. Estado: `ESCROW_RELEASED`. El comprador ya tiene los tokens; el trabajo restante del motor es el pago en fiat.

8. El Motor paga al vendedor

El Motor envía USD a la cuenta PayPal del vendedor mediante Payouts v1, de forma idempotente por swap.

```
const res = await fetch("/api/p2p/payments/payout", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ swapId, amount: "101", paypalAccount: sellerPaypal }),
});
// → PayPal-Request-Id: swapId, sender_batch_id: swapId
```

El Motor envía USD a la cuenta PayPal del vendedor. Swap `COMPLETED`. Tiempo total: ~3-5 minutos. Todo firmado con DID, cada paso auditable en cadena o en PayPal.

9. Tiempo agotado o fallo → reembolso

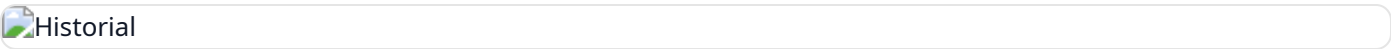
Si la factura nunca se paga, el motor y el vendedor cosignan el mismo script de vuelta al vendedor.

```
const scriptSig = updateScriptWithSignature(unsigned, [
  await engineKey.signInput(tx, 0),
  await sellerKey.signInput(tx, 0),
  redeemScript,
]);
await L0.submitTransaction(serialize(tx));
```

El reembolso no requiere consentimiento del comprador ni un bloqueo temporal — el umbral se alcanza con las otras dos claves. Estado: `EXPIRED` → `ESCROW_REFUNDED`. Ninguna parte retiene nunca los fondos de la otra.

10. Vista de historial

Los swaps completados, expirados y cancelados se ven en la página de historial.



La página de historial lista los swaps completados, expirados y cancelados. Cada entrada muestra el par de activos, el estado final, los pasos de la línea de tiempo y los DID de las partes.

Comparativa: Binance P2P vs liquidación IA

Función	Binance P2P	Liquidación IA
Verificación fiat	El vendedor pulsa «Confirmar» (honor)	Webhook de PayPal, verificado con RSA (determinista)
Custodia fiat	P2P (comprador → vendedor)	PayPal retiene hasta el pago (comprador → PayPal → vendedor)
Depósito	Libro interno	P2SH de 2-de-3 en Bigtangle L0 (verificable)
Reembolso	Ticket de soporte	Motor + vendedor cosignan, sin consentimiento del comprador
Resolución de disputas	Soporte humano (días)	Prueba de transacción en cadena + evento PayPal (minutos)

Línea de tiempo completa

MATCHED

14:20:00

Tasa fijada, importe de factura fijo

ESCROW_LOCKED

14:23:15

Tx L0 CONFIRMED en la dirección de 2-de-3

PAYMENT_PENDING

14:24:00

Factura INV-7f3c91 emitida

PAYMENT_VERIFIED

14:24:10

Webhook INVOICING.INVOICE.PAID, verificado con RSA

ESCROW_RELEASED

14:24:30

Gasto cosignado hacia receiveAddress

COMPLETED

14:25:00

Lote de pago PAYOUT-abc SUCCESS

Flujo completo de la demostración

```
// 1. El vendedor envía orden limitada firmada (POST /api/p2p/orders)
// 2. El comprador empareja con orden de mercado firmada (POST /api/p2p/orders/:id/match)
// 3. El vendedor financia el depósito P2SH de 2-de-3 en L0; el motor lo demuestra
(getTransactionStatus)
// 4. El Motor emite factura PayPal; el comprador paga (POST /api/p2p/payments/invoice)
// 5. El Motor verifica el webhook INVOICING.INVOICE.PAID (POST /api/webhooks/paypal)
// 6. Motor + comprador cosignan el gasto de liberación (POST .../transitions, action:
release)
// 7. El Motor paga al vendedor (POST /api/p2p/payments/payout)
// 8. Ambas partes ven el estado COMPLETED en el panel
```

Diferencia clave con Binance P2P: **sin botón de «Confirmar» del vendedor**. El pago lo demuestra un webhook de PayPal y los fondos residen en un script de 2-de-3 que ninguna parte controla por sí sola – determinista, auditable, instantáneo.